

Corrigé — Exercice 6

Étude de fonctions · Continuité

1) a) $f(x) = 2 - \frac{3}{x+1}$.

Partons du membre de droite et réduisons au même dénominateur, pour $x \neq -1$:

$$2 - \frac{3}{x+1} = \frac{2(x+1) - 3}{x+1} = \frac{2x + 2 - 3}{x+1} = \frac{2x - 1}{x+1} = f(x)$$

$\Rightarrow$ L'égalité est établie pour tout $x > -1$.

1) b) f est strictement croissante sur $] -1, +\infty[$.

Sur $] -1, +\infty[$, la fonction $x \mapsto x+1$ est strictement croissante et strictement positive.

Donc $x \mapsto \frac{1}{x+1}$ est strictement décroissante, et $x \mapsto \frac{3}{x+1}$ aussi.

En changeant le signe, $x \mapsto -\frac{3}{x+1}$ est strictement croissante ; l'ajout de la constante 2 ne change pas le sens de variation.

$\Rightarrow f$ est strictement croissante sur $] -1, +\infty[$.

2) a) f est continue sur $] -1, +\infty[$.

f est une fonction rationnelle dont le dénominateur $x+1$ ne s'annule pas sur $] -1, +\infty[$.

$\Rightarrow f$ est continue sur $] -1, +\infty[$.

2) b) Limites en $(-1)^+$ et en $+\infty$.

Quand $x \rightarrow (-1)^+ : x+1 \rightarrow 0^+$, donc $\frac{3}{x+1} \rightarrow +\infty$ et $f(x) = 2 - \frac{3}{x+1} \rightarrow -\infty$.

Quand $x \rightarrow +\infty : \frac{3}{x+1} \rightarrow 0$, donc $f(x) \rightarrow 2$.

$$\lim_{x \rightarrow (-1)^+} f(x) = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2$$

2) c) $f(] -1, +\infty[)$.

f est continue et strictement croissante sur $] -1, +\infty[$; son image est l'intervalle ouvert délimité par les deux limites aux bornes.

$$f(] -1, +\infty[) =] -\infty, 2[$$

3) a) f réalise une bijection de $] -1, +\infty[$ sur $] -\infty, 2[$.

f est continue sur $] -1, +\infty[$ et strictement croissante ; son image est $] -\infty, 2[$.

$\Rightarrow f$ réalise une bijection de $] -1, +\infty[$ sur $] -\infty, 2[$.

3) b) Expression de $f^{-1}(x)$.

Soit $y \in] -\infty, 2[$. Résolvons $f(x) = y$ d'inconnue $x > -1$:

$$\frac{2x-1}{x+1} = y \iff 2x-1 = y(x+1) \iff 2x - yx = y+1 \iff x(2-y) = y+1$$

Comme $y < 2$, on a $2-y \neq 0$, d'où $x = \frac{y+1}{2-y}$.

$$f^{-1}(x) = \frac{x+1}{2-x} \quad \text{pour tout } x \in] -\infty, 2[$$

3) c) $f^{-1}(-1)$ et $f^{-1}(1)$.

$$f^{-1}(-1) = \frac{-1+1}{2-(-1)} = \frac{0}{3} = 0, \text{ ce qui confirme } f(0) = \frac{-1}{1} = -1.$$

$$f^{-1}(1) = \frac{1+1}{2-1} = 2.$$

$$f^{-1}(-1) = 0 \quad \text{et} \quad f^{-1}(1) = 2$$

4) a) L'équation $f(x) = x$ n'a pas de solution.

Pour $x > -1$, $f(x) = x$ équivaut à $\frac{2x-1}{x+1} = x$, soit $2x-1 = x(x+1)$, soit $x^2 - x + 1 = 0$.

Le discriminant vaut $\Delta = (-1)^2 - 4 \times 1 \times 1 = -3 < 0$.

$\Rightarrow$ Le trinôme ne s'annule jamais dans $\mathbb{R}$: l'équation $f(x) = x$ n'a aucune solution dans $] -1, +\infty[$.

4) b) Position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à $\Delta : y = x$.

$$\text{La différence } f(x) - x = \frac{2x-1-x(x+1)}{x+1} = \frac{-(x^2-x+1)}{x+1}.$$

Sur $] -1, +\infty[$ le dénominateur est strictement positif, et $x^2 - x + 1 > 0$ pour tout réel x (discriminant négatif, coefficient dominant positif).

Donc $f(x) - x < 0$ sur $] -1, +\infty[$.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est strictement en dessous de la droite Δ sur tout $] -1, +\infty[$: les deux courbes ne se coupent jamais.

5) a) $u([0, 2])$.

u est continue et strictement croissante sur $[0, 2]$.

$$u(0) = \frac{-1}{1} = -1 \text{ et } u(2) = \frac{3}{3} = 1.$$

$$u([0, 2]) = [-1, 1]$$

5) b) Solution unique de $f(x) = \frac{1}{2}$ dans $[0, 2]$, puis sa valeur.

$\frac{1}{2} \in [-1, 1] = u([0, 2])$ et u est continue strictement monotone : l'équation admet une solution unique.

Réolvons : $\frac{2x-1}{x+1} = \frac{1}{2}$ donne $2(2x-1) = x+1$, soit $4x-2 = x+1$, soit $3x = 3$.

Donc $x = 1$, qui appartient bien à $[0, 2]$.

$$x = 1$$